

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 0회) · #13 활성 필터 칩 x 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 585초 14개 항목 전부 통과 — KPI 합산·전월대비·필터·게이지·호버·도넛·카드점프·펼침고정·슬라이더 무재렌더·칩해제·초기화(탭유지) 모두 정상.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 585초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규+특강 과목=1076600(SSOT 1076600), 출고=652339(SSOT 652339), 율=60.59%(SSOT 60.59%), testid subj=1076600/ship=652339/rate=60.6% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate 0.003
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	정규과목: 칩"▼ -1.1%" vs 계산 -1.1% → OK 정규출고: 칩"▼ -39.2%" vs 계산 -39.2% → OK 특강과목: 칩"▲ +7.9%" vs 계산 7.9% → OK 특강출고: 칩"▼ -23.5%" vs 계산 -23.5% → OK 평균출고율: 칩"▼ -40.4%" vs 계산 -40.4% → OK 차이: —
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '호남' 카드 과목=100/출고=104 vs 필터후 KPI 과목=100/출고=104 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	rate=104% width=100% (기대 100.0%) OK rate=57.7% width=57.7% (기대 57.7%) OK rate=44.3% width=44.3% (기대 44.3%) OK 차이: —
5	추세선 hover slice	PASS	ym=202410 톨팁(ym=2024.10,과목=24226,출고=16067,율=66.3%) vs CSV(과목=24226,출고=16067,율=66.3%) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate -0.021
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	도넛1: 52.8%+47.2%=100.0% OK 도넛2: 61.4%+38.6%=100.0% OK 차이: —
7	필터 적용 — region	PASS	chip='협의회 호남', KPI 과목=100/출고=104 vs CSV(202607·호남) 과목=100/출고=104, 갱신=true 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규': KPI과목=15365(CSV 15365) 칩=true 갱신=true OK subject='수학': KPI과목=11501(CSV 11501) 칩=true 갱신=true OK program='기타': KPI과목=9490(CSV 9490) 칩=true 갱신=true OK step='중등(단계없음)': KPI과목=9269(CSV 9269) 칩=true 갱신=true OK search='인천송도': KPI과목=1583(CSV 1583) 칩=true 갱신=true OK 차이: —
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	점프 협의회='호남', activeTab=details, chip='협의회 호남', region필터=["호남"], 센터소속OK=true 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '익산' 카드합 과목=17/출고=33 vs CSV(202607) 과목=17/출고=33 차이: subjects 0 · shipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '창원상남' top 720.2306518554688→717.9051513671875, present=true, 펼침유지=true, opened 영역최상단=true 차이: top_before 720.2306518554688 · top_after 717.9051513671875
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	input중 render=0회(기대 0), change후 render=1회(기대 ≥1), 슬라이더노드교체=true 차이: input_renders 0 · change_renders 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	칩 before=true→after=false, region필터전체복귀=true(9/9), KPI복귀=true(과목 25010/25010) 차이: —
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	activeTab=alerts(기대 alerts), region칩=false(기대 false), year/month칩=true/true(기대 true), 초기칩=["연도 2026년","월 7월"], KPI복귀=true 차이: —

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
02_db_extractor	완료	0	178.9 초	2026-07-24 15:39:46 → 2026-07-24 15:42:45
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-07-24 15:42:45 → 2026-07-24 15:42:45
04_dashboard_builder	완료	0	1 초	2026-07-24 15:42:45 → 2026-07-24 15:42:46
05_integrity_verifier	완료	0	591.1 초	2026-07-24 15:42:46 → 2026-07-24 15:52:37
06_publish_gateway	완료	0	8.4 초	2026-07-24 15:52:37 → 2026-07-24 15:52:46
07_propagation_waiter	완료	0	0.9 초	2026-07-24 15:52:46 → 2026-07-24 15:52:47
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-24 15:52:47 →

발행 결과 — commit c82610d · 25 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260724-1536/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash c310012209c6